

第十二章 重积分

12.1 二重积分

12.1.1 化为累次积分

例 12.1.1. 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^a dy \int_{\frac{y}{2}}^{2y} f(x, y) dx;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{x^2+x}^{x+1} f(x, y) dy;$$

$$(3) \int_0^a dy \int_{-y}^{\sqrt{\sqrt{y}}} f(x, y) dx;$$

$$(4) \int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{4ax} f(x, y) dy.$$

解.

□

例 12.1.2 (★). 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $a > 0$, 试交换下列累次积分的次序:

$$(1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(2) \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{a \sec \theta} f(r, \theta) dr;$$

$$(3) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr.$$

解.

□

例 12.1.3. 证明下列等式:

(1)

$$\int_0^e dy \int_1^{y^2} \frac{\ln x}{e^x} dx + \int_e^{e^2} dy \int_{\ln y}^2 \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^2 \ln x dx;$$

(2)

$$\int_a^b dy \int_a^y (y-x)^n f(x) dx = \frac{1}{n+1} \int_a^b (b-x)^{n+1} f(x) dx.$$

解.

□

例 12.1.4. 计算积分

$$I = \iint_D x(1 + yf(x^2 + y^2)) \, dx \, dy,$$

其中 D 是由 $y = x^3, y = 1, x = -1$ 所围成的区域, $f(x)$ 是实值连续函数.

解.

□

例 12.1.5. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \left| xy - \frac{1}{4} \right| \, dx \, dy, \quad D = [0, 1] \times [0, 1];$$

(2)

$$\iint_{|x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2} \sqrt{|y - x^2|} \, dx \, dy.$$

解.

□

例 12.1.6. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2 + y^2 \leq 5} \operatorname{sgn}(x^2 - y^2 + 3) \, dx \, dy;$$

$$(2) \iint_{0 \leq x, y \leq 2} [x + y] \, dx \, dy.$$

解.

□

例 12.1.7. 举例说明下列命题:

(1) 设 $D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, c < y \leq d\}$, $f \in C(D)$, 此时累次积分不一定能交换次序;

(2) 存在 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上非负不可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) \, dy = 0 = \int_0^1 dy \int_0^1 f(x, y) \, dx.$$

解.

□

12.1.2 变量替换

例 12.1.8. 计算积分:

(1)

$$I = \iint_D \frac{3x}{y^2 + xy} \, dx \, dy,$$

其中 D 为平面曲线 $xy = 1, xy = 3, y^2 = x, y^2 = 3x$ 所围成的区域;

(2)

$$J = \iint_D \frac{(\sqrt{x} + \sqrt{y})^4}{x^2} \, dx \, dy,$$

其中 D 为由 x 轴、 $y = x$ 、 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 和 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 2$ 所围成的区域.

解.

□

例 12.1.9. 计算积分:

(1)

$$\iint_D \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x+y+3}} dx dy, \quad D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\};$$

(2)

$$\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+xy)}{\sqrt{1-x-y}} dx dy, \quad D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq x, \frac{3}{4} \leq x+y \leq 1 \right\};$$

(3)

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的有界闭区域.

解.

□

例 12.1.10. 计算积分:

(1)

$$\iint_D (x+y) dx dy, \quad D \text{ 是由曲线 } x^2 + y^2 = x + y \text{ 所围成的区域};$$

(2)

$$\iint_D \frac{1}{xy} dx dy,$$

其中 D 为平面上由

$$2 \leq \frac{x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{y}{x^2 + y^2} \leq 4$$

确定的区域;

(3)

$$\iint_D (3x^3 + x^2 + y^2 + 2x - 2y + 1) dx dy,$$

其中

$$D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

解.

□

例 12.1.11. 计算积分:

(1)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq \frac{3}{16}} \min \left\{ \sqrt[3]{\frac{3}{16} - x^2 - y^2}, 2(x^2 + y^2) \right\} dx dy;$$

(2)

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left| \frac{x+y}{\sqrt{2}} - x^2 - y^2 \right| dx dy.$$

解.

□

例 12.1.12. 计算积分:

$$(1) \iint_{x^2+4y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy;$$

$$(2) \iint_{\sqrt{x}+\sqrt{y} \leq 1, x, y \geq 0} xy dx dy;$$

$$(3) \iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy.$$

解.

□

例 12.1.13. 计算积分

$$\iint_D \sqrt{\frac{xy}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x=0, y=0, x+y=1$ 所围成的区域.

解.

□

12.1.3 理论证明

例 12.1.14. 设 $f(x, y) \in C^{(2)}(D)$, $D = [a, b] \times [c, d]$, 则

$$(1) \iint_D f_{xy}(x, y) dx dy = \iint_D f_{yx}(x, y) dx dy;$$

(2) 利用 (1) 证明 $f_{xy}(x, y) = f_{yx}(x, y)$.

解.

□

例 12.1.15. 设 $f \in C(\mathbb{R})$, $h > 0$,

$$F(x) = \frac{1}{h^2} \int_0^h dy \int_0^h f(x+y+z) dz,$$

求 $F''(x)$.

解.

□

例 12.1.16. 设 $x = x(u, v), y = y(u, v)$ 有连续偏导数, 一一对应地将区域 D' 映射到 xOy 平面的区域 D , 满足 $J \neq 0$, 且

$$\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial y}{\partial v}, \quad \frac{\partial x}{\partial v} = -\frac{\partial y}{\partial u},$$

试证

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \iint_{D'} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)^2 \right] du dv.$$

解.

□

例 12.1.17. 设 $f(x, y) \geq 0$ 在 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 上有连续的一阶偏导数, 边界上取值为零, 证明

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi a^3}{3} \max_{(x, y) \in D} \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2}.$$

解.

□

例 12.1.18. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $f(x, y)$ 在 D 上四次连续可微, 当 $(x, y) \in \partial D$ 时 $f(x, y) = 0$. 对任意 $(x, y) \in D$, 有

$$\left| \frac{\partial^4 f(x, y)}{\partial x^2 \partial y^2} \right| \leq M,$$

则

$$\left| \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \right| \leq \frac{M}{144}.$$

解.

□

例 12.1.19 (★). 利用高维积分证明低维积分不等式:

(1) (Minkowski 不等式) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 则

$$\left\{ \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right]^2 \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \leq \int_c^d \left\{ \int_a^b f^2(x, y) \, dx \right\}^{\frac{1}{2}} \, dy.$$

(2) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上递减正值函数, 则

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) \, dx}{\int_0^1 x f(x) \, dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) \, dx}{\int_0^1 f(x) \, dx}.$$

(3) 设 $p(x) \in R[a, b]$, $p(x) \geq 0$, $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 则

$$\left(\int_a^b p(x) f(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) g(x) \, dx \right) \leq \left(\int_a^b p(x) \, dx \right) \left(\int_a^b p(x) f(x) g(x) \, dx \right).$$

解.

□

12.1.4 二重积分的应用

例 12.1.20. 求由下列曲面围成的立体体积 V :

(1) $z = 0, z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = x, x^2 + y^2 = 2x$;

(2) $z = x^2 + 2y^2, z = 2 - x^2$;

(3) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, z > 0, a, b, c > 0$.

解.

□

例 12.1.21. 求下列曲线围成的区域面积 S :

(1) $x = 0, y = 0, \sqrt[4]{\frac{x}{a}} + \sqrt[4]{\frac{y}{b}} = 1, a, b > 0$;

(2) $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right)^2 = \frac{xy}{c^2}, a, b, c > 0$;

$$(3) \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = hx + ky, a, b, h, k > 0.$$

解.

□

例 12.1.22 (★). 用二重积分计算

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx.$$

解.

□

欧拉的小迷弟

12.2 三重积分

12.2.1 化为累次积分

例 12.2.1 (★). 试将下列三重积分次序 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 改变为 $x \rightarrow y \rightarrow z$:

$$(1) \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x, y, z) dz;$$

$$(2) \int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^1 f(x, y, z) dz;$$

$$(3) \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} f(x, y, z) dz.$$

解.

□

例 12.2.2. 计算积分:

(1)

$$\iiint_V \frac{z \ln(x^2 + y^2 + z^2 + 1)}{x^2 + y^2 + z^2 + 1} dx dy dz,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$;

(2)

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1 \\ x^2+y^2-z^2 \geq \frac{1}{2}}} z dx dy dz.$$

解.

□

例 12.2.3. 求积分

$$\iiint_V (x + y + z) dx dy dz,$$

其中 V 是由平面 $x + y + z = 1$ 以及三个坐标平面所围成的区域.

解.

□

例 12.2.4. 求区域

$$V: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x, \quad x + y \leq z \leq e^{x+y}$$

的体积.

解.

□

例 12.2.5. 设 Ω 由 $z^2 = x^2 + y^2, z = 0, xy = 1, xy = 2, y = 3x, y = 4x$ 所围成, 求积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 y^2 z dx dy dz.$$

解.

□

例 12.2.6. 计算积分

$$\iiint_V \frac{dV}{y^2 + z^2},$$

其中 V 为一棱台, 其六个顶点为 $A(0, 0, 1), B(0, 1, 1), C(1, 1, 1), D(0, 0, 2), E(0, 2, 2), F(2, 2, 2)$.

解.

□

例 12.2.7. 计算

$$\iiint_V y \cos(x + z) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $y = \sqrt{x}, x + z = \frac{\pi}{2}, y = 0, z = 0$ 所围成的区域.

解.

□

例 12.2.8. 计算

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中 $V: x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

解.

□

12.2.2 变量替换

例 12.2.9. (1) 证明

$$\iint_S f(ax + by) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1 - u^2} f(u\sqrt{a^2 + b^2}) du,$$

其中 $S: x^2 + y^2 \leq 1, a^2 + b^2 \neq 0$;

(2) 证明

$$\iiint_V f(ax + by + cz) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 (1 - u^2) f(u\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}) du,$$

其中 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$.

解.

□

例 12.2.10. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 围成的有界闭区域.

解.

□

例 12.2.11. (1) 计算椭圆

$$(a_1x + b_1y + c_1)^2 + (a_2x + b_2y + c_2)^2 = 1, \quad a_1b_2 - b_1a_2 \neq 0$$

的面积;

(2) 计算椭球

$$(a_1x + b_1y + c_1z)^2 + (a_2x + b_2y + c_2z)^2 + (a_3x + b_3y + c_3z)^2 = 1$$

的体积;

(3) 计算由平面

$$a_1x + b_1y + c_1z = \pm 1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = \pm 1, \quad a_3x + b_3y + c_3z = \pm 1$$

所围立体的体积.

解.

□

例 12.2.12. 计算积分

$$\iiint_{\Omega} z^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 Ω 是 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 与 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ ($a > 0$) 的公共部分.

解.

□

例 12.2.13. 计算积分

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \cos(ax + by + cz) \, dx \, dy \, dz.$$

解.

□

例 12.2.14. 计算积分:

(1) $\iiint_V (x^2 + y^2) \, dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 \geq 4$, $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 \leq 9$, $z \geq 0$ 所围成的空心立体;

(2)

$$\iiint_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 是曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2xy$ ($a > 0$) 位于第一象限所围立体;

(3)

$$\iiint_V (x + y + z)^2 \, dx \, dy \, dz,$$

其中 V 为 $x^2 + y^2 \leq 2az$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 3$ 所围立体.

解.

□

例 12.2.15 (★). (1) 设 $a, b, c > 0$, 证明

$$\iiint_V x^{a-1} y^{b-1} z^{c-1} \, dx \, dy \, dz = \frac{1}{a+b+c} \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)\Gamma(c)}{\Gamma(a+b+c)},$$

其中 V 为四面体 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1$;

(2) 计算

$$\iiint_V xy^9 z^8 w^4 \, dx \, dy \, dz, \quad w = 1 - x - y - z,$$

其中 $V: x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1$.

解.

□

12.2.3 理论及应用

例 12.2.16. 设 $f(u)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 试求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \, dx \, dy \, dz.$$

解.

□

例 12.2.17 (★). 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \iiint_{r \leq n} [r] \, dx \, dy \, dz = \pi, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

解.

□

例 12.2.18. 设 $f(x, y, z)$ 在

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$$

上有六阶连续偏导数, f 在边界上恒为零, 且

$$\left| \frac{\partial^6 f(x, y, z)}{\partial x^2 \partial y^2 \partial z^2} \right| \leq M,$$

证明

$$\left| \iiint_V f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \right| \leq \frac{1}{8} \cdot \frac{M}{6^3}.$$

解.

□

例 12.2.19. 求由下列曲面围成的立体的体积 V :

$$(1) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = hx;$$

$$(2) (x^2 + y^2)^2 + z^4 = y;$$

$$(3) x^2 + z^2 = a^2, x^2 + z^2 = b^2, x^2 - y^2 - z^2 = 0, x > 0, a < b.$$

解.

□

例 12.2.20 (★). 设

$$\sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j$$

表示变量 (x_1, x_2, x_3) 的二次型, 其中 $A = (a_{ij})$ 正定. 证明椭球面

$$S: \sum_{i,j=1}^3 a_{ij} x_i x_j = 1$$

所包围的体积等于

$$\frac{4}{3} \pi (\det A)^{-\frac{1}{2}}.$$

解.

□

12.2.4 n 重积分 *

例 12.2.21. 设 $a_1, \dots, a_n > 0$, 又

$$S_n(a_1, \dots, a_n) = \left\{ (x_1, \dots, x_n) \mid \frac{|x_1|}{a_1} + \dots + \frac{|x_n|}{a_n} \leq 1 \right\},$$

计算 $S_n(a_1, \dots, a_n)$ 的体积.

解.

□

例 12.2.22. 求

$$\iiint_V \sqrt{\frac{1-x^2-y^2-z^2-u^2}{1+x^2+y^2+z^2+u^2}} dx dy dz du,$$

其中 $V: x, y, z, u \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 + u^2 \leq 1$.

解.

□

例 12.2.23. 计算

$$\iiint_D e^{-\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4,$$

其中

$$\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,j=1}^4 a_{ij} x_i x_j$$

是正定二次型, D 是区域 $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \leq 1$.

解.

□

例 12.2.24. 试求 $\mathbb{R}^n$ 中下列立体 Ω 的体积 V :

(1)

$$\Omega_n(a) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \geq 0, x_1 + \dots + x_n \leq a\};$$

(2)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^{a_1} + \dots + x_n^{a_n} \leq 1, x_i \geq 0\},$$

其中 $a_i > 0$;

(3)

$$\Omega = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 \leq a^2\}, \quad a > 0.$$

解.

□

例 12.2.25. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$,

$$\int_a^x dx_1 \int_a^{x_1} dx_2 \cdots \int_a^{x_n} f(x_{n+1}) dx_{n+1} = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy.$$

解.

□

例 12.2.26. 设 $f \in C[0, 1]$, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = A,$$

求积分

$$\int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_k}{x_1 + x_2 + \cdots + x_n} f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n) dx_1 \cdots dx_n, \quad k \leq n.$$

解.

□

12.3 反常重积分 *

例 12.3.1. 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1\}$. 收敛时, 求积分的值.

解.

□

例 12.3.2. 设 $D: 1 \leq x, y < +\infty$,

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2},$$

令

$$I = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

$$I_1 = \int_1^{+\infty} dx \int_1^{+\infty} f(x, y) dy, \quad I_2 = \int_1^{+\infty} dy \int_1^{+\infty} f(x, y) dx.$$

则 I 发散, I_1 与 I_2 收敛.

解.

□

例 12.3.3. 证明积分

$$I = \iint_D \sin(x^2 + y^2) dx dy$$

不存在, 其中 $D: 0 \leq x, y < +\infty$.

解.

□

例 12.3.4. 计算下列反常积分:

$$(1) I = \iint_D \frac{dx dy}{(1+x+y)^3}, D: x \geq 0, y \geq 0;$$

$$(2) I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^p}, D: 0 \leq x \leq 1, x+y \geq 1.$$

解.

□

例 12.3.5. 判别下列积分的敛散性:

(1)

$$I = \iint_D \frac{\varphi(x, y)}{(x^2 + y^2)^p} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \geq 1, x \geq 0, y \geq 0, \varphi \in C(D)$ 且 $m \leq |\varphi(x, y)| \leq M$;

(2)

$$I = \iint_D \frac{dx dy}{x^p + x^q}, \quad p, q > 0,$$

其中 $D: x \geq 0, y \geq 0, x+y \geq 1$;

(3)

$$I = \iint_D \frac{\sin x \sin y}{(x+y)^p} dx dy,$$

其中 $D: x+y \geq 1$.

解.

□

例 12.3.6. 设 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 1 \leq p < +\infty$, 令

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & xy = 1, \\ \frac{1}{xy-1}, & xy \neq 1, \end{cases}$$

则

$$\iint_D |f(x, y)|^p dx dy \text{ 收敛} \iff 1 \leq p \leq 2.$$

解.

□

例 12.3.7. 讨论积分

$$I = \iiint_D \frac{dx dy dz}{|x|^p + |y|^q + |z|^r}, \quad p, q, r > 0,$$

的敛散性, 其中 $D: |x| + |y| + |z| \geq 1$.

解.

□